Correction – Bac STI2D Métropole 2021 (septembre)

Exercice 1 – Préparation d'un verre d'eau (fonte de glace)

1. Volume de la tranche (cylindre de rayon $r = 5{,}0$ cm et d'épaisseur $e = 1{,}0$ cm) :

$$V = \pi r^2 e = \pi \times (5{,}0 \times 10^{-2})^2 \times 1{,}0 \times 10^{-2} \approx 7{,}85 \times 10^{-5}\ \text{m}^3$$

$$m = \rho_{\text{glace}} \times V = 917 \times 7{,}85 \times 10^{-5} \approx 7{,}2 \times 10^{-2}\ \text{kg} = 72\ \text{g}$$

2. Trois étapes :

- échauffement de la glace de −40 °C à 0 °C : $Q_1 = m\, c_{\text{glace}}\, \Delta\theta = 0{,}072 \times 2{,}06 \times 40 \approx 5{,}9$ kJ ;
- fusion à 0 °C : $Q_2 = m\, E_{m,\text{fus}} = 0{,}072 \times 333 \approx 24{,}0$ kJ ;
- échauffement de l'eau liquide de 0 °C à 25 °C : $Q_3 = m\, c_{\text{eau}}\, \Delta\theta = 0{,}072 \times 4{,}18 \times 25 \approx 7{,}5$ kJ.

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 \approx 5{,}9 + 24{,}0 + 7{,}5 \approx 37\ \text{kJ}$$

3.1. Sur DR1 : on hachure le **triangle** sous le segment entre $t = 0$ et $t = 15$ s, et le **rectangle** sous le palier entre $t = 15$ s et t_f.

$$\int_0^{15} P(t)\,\mathrm{d}t = \frac{15 \times 500}{2} = 3\,750\ \text{J} \qquad \int_{15}^{t_f} P(t)\,\mathrm{d}t = 500 \times (t_f - 15)\ \text{J}$$

3.2.

$$\int_0^{t_f} P(t)\,\mathrm{d}t = 3\,750 + 500\,(t_f - 15) = 500\,t_f - 3\,750$$

3.3. Sur [0 ; 15], P est linéaire : $P(t) = \dfrac{500}{15}\,t = \dfrac{100}{3}\,t$. Une primitive est $F(t) = \dfrac{100}{3} \times \dfrac{t^2}{2} = \dfrac{50}{3}\,t^2$.

$$\int_0^{15} P(t)\,\mathrm{d}t = F(15) - F(0) = \frac{50}{3} \times 225 = 3\,750\ \text{J}$$

4. L'énergie fournie doit être égale à l'énergie nécessaire (37,4 kJ = 37 400 J) :

$$500\,t_f - 3\,750 = 37\,400 \iff t_f = \frac{41\,150}{500} \approx 82\ \text{s}$$

5. La durée réelle (1 min 45 s = 105 s) est plus longue que la durée calculée (82 s) : toute l'énergie fournie par l'appareil ne sert pas à la glace. Une partie chauffe le récipient et l'air ambiant (pertes thermiques). Le rendement réel est d'environ $\dfrac{37\,400}{500 \times 105 - 3\,750} \approx 77\ \%$.

Exercice 2 – Profondeur d'un trou de forage

Première expérience

1. En chute libre, le smartphone n'est soumis qu'à son poids. D'après le principe fondamental de la dynamique : $m\,\vec{a} = \vec{P} = m\,\vec{g}$, donc $\vec{a} = \vec{g}$: l'accélération mesurée pendant la chute est égale à l'intensité de la pesanteur.
Sur l'enregistrement, pendant la chute (entre 2,7 s et 3,0 s environ), l'accélération est voisine de **10 m·s⁻²** : $g \approx 9{,}8\ \text{m·s}^{-2}$.

Deuxième expérience

2. D'après le modèle, $t_{ch} = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$, donc $t_{ch}^2 = \dfrac{2}{g} \times h$: le carré de la durée de chute est **proportionnel** à la hauteur, avec $k = \dfrac{2}{g}$. Une droite passant par l'origine est donc en accord avec le modèle.

3.

$$g = \frac{2}{k} = \frac{2}{0{,}206} \approx 9{,}71\ \text{m·s}^{-2}$$

4.

$$u(g) = 2 \times \frac{u(k)}{k} \times g = 2 \times \frac{0{,}003}{0{,}206} \times 9{,}71 \approx 0{,}3\ \text{m·s}^{-2}$$

5.

$$g = (9{,}7 \pm 0{,}3)\ \text{m·s}^{-2}$$

La valeur de la première expérience (environ 9,8 m·s⁻²) est comprise dans cet intervalle : les deux résultats sont **compatibles**.

Retour sur le glacier

6.

$$t_{ch} = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 128}{9{,}80}} \approx 5{,}11\ \text{s}$$

7. D'après le graphique, à 4 300 m d'altitude, $v_{\text{son}} \approx 323\ \text{m·s}^{-1}$. Durée de remontée du son :

$$t_{\text{son}} = \frac{h}{v_{\text{son}}} = \frac{128}{323} \approx 0{,}40\ \text{s}$$

$$t_{\text{totale}} = t_{ch} + t_{\text{son}} \approx 5{,}11 + 0{,}40 \approx 5{,}5\ \text{s}$$

8. Dans la réalité, la chute n'est pas libre : les **frottements de l'air** ralentissent le caillou, et le caillou **rebondit sur les parois** du trou étroit, ce qui allonge la durée de chute. Il faut aussi tenir compte du **temps de réaction** de l'expérimentateur pour déclencher et arrêter le chronomètre.

Exercice 4A – Stockage d'une carotte de glace

Résistance thermique du caisson

1. $e = 36\ \text{mm} = 0{,}036\ \text{m}$:

$$R = \frac{e}{\lambda} = \frac{0{,}036}{0{,}0052} \approx 6{,}9\ \text{m}^2\cdot\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$$

2. Les valeurs réelles (6,2 et 6,7 m²·K·W⁻¹) sont plus faibles car les **bords** des panneaux, en polyester métallisé, conduisent mieux la chaleur que le cœur (« effets de bords »). L'effet est plus marqué pour les petits panneaux, dont la proportion de bords est plus grande, d'où une résistance plus faible (6,2 contre 6,7).

3. L'aluminium est un très bon conducteur ($\lambda = 220\ \text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$) et la plaque est très fine (1 mm) : sa résistance $R = \dfrac{0{,}001}{220} \approx 5 \times 10^{-6}\ \text{m}^2\cdot\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$ est négligeable devant celle des panneaux (environ 6,5).

Flux thermique à travers la boite

4. Le transfert se fait du plus chaud vers le plus froid : du **conteneur** (−18 °C) **vers l'intérieur de la boite** (−40 °C).

5. La boite **reçoit** de l'énergie : il s'agit en réalité de **gains** thermiques pour la boite, l'expression « pertes thermiques » n'est donc pas appropriée.

6. Surface totale de la boite (1,0 m × 0,60 m × 0,60 m) :

$$S = 2 \times (1{,}0 \times 0{,}60) + 2 \times (1{,}0 \times 0{,}60) + 2 \times (0{,}60 \times 0{,}60) = 3{,}12\ \text{m}^2$$

$$\varphi = \frac{\Delta\theta}{R_{th}} = \frac{-18 - (-40)}{6{,}5} \approx 3{,}4\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2} \qquad \Phi = \varphi \times S = 3{,}38 \times 3{,}12 \approx 11\ \text{W}$$

7.

$$\Delta t = \frac{E}{\Phi} = \frac{124 \times 10^3}{10{,}6} \approx 1{,}2 \times 10^4\ \text{s} \approx 3{,}3\ \text{h}$$

La température de la carotte n'augmente que de 1 °C en un peu plus de 3 heures : la boite est très bien isolée, mais le transport doit rester assez court (ou le conteneur doit être plus froid) pour que la glace ne se réchauffe pas trop.

Une technologie inédite

8. Sur DR2 : dans l'acide téréphtalique, le groupe **carboxyle** $-\text{COOH}$ (fonction **acide carboxylique**) ; dans l'éthylène glycol, le groupe **hydroxyle** $-\text{OH}$ (fonction **alcool**).

9. Acide téréphtalique : $\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4$. Éthylène glycol : $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$.
Conservation des éléments : réactifs $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_6$, ester $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_5$, donc X contient 2 H et 1 O : **X =** H_2O (l'eau).

10. Le styrène est **inflammable** (tenir éloigné des flammes et sources de chaleur), **nocif/irritant** et présente un **danger grave pour la santé** (toxique à long terme). Il faut le manipuler sous hotte ou dans un local ventilé, avec gants, lunettes et blouse, et éviter de respirer les vapeurs.

Exercice 4B – Analyse de l'eau d'un échantillon de glace

Acide nitrique

1. Un **acide** est une espèce chimique capable de **céder un proton** $\mathrm{H^+}$.

2.

$$\mathrm{HNO_3\,(aq) + H_2O\,(l) \longrightarrow NO_3^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)}$$

3.

$$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-6{,}2} \approx 6{,}3 \times 10^{-7}\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$$

Acide carbonique

4. Par analogie, l'acide carbonique formé par la dissolution du CO_2 réagit avec l'eau en libérant des ions oxonium : $\mathrm{H_2CO_3 + H_2O \longrightarrow HCO_3^- + H_3O^+}$. Plus il y a de CO_2 dans l'atmosphère, plus il se forme d'acide carbonique dans la neige, plus la concentration en $\mathrm{H_3O^+}$ est grande et donc **plus le pH est faible**. En mesurant le pH de carottes de différentes époques, on peut suivre l'augmentation du taux de CO_2 (pH plus faible dans les couches récentes).

Énergie fossile et environnement

5. Le **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$, gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.

6. Une énergie **non renouvelable** provient d'une ressource dont les stocks sont limités et qui se reconstitue beaucoup plus lentement (des millions d'années) qu'on ne la consomme : elle finira par s'épuiser.

7. DR3 : énergie **chimique** (carburant) → **moteur** → énergie **mécanique** → **alternateur** → énergie **électrique**. Les pertes ① sont de l'énergie **thermique**.

8. Masse d'essence consommée en 1 h : $m = 0{,}75 \times 1{,}0 = 0{,}75$ kg. Énergie chimique consommée par heure :

$$E = 0{,}75 \times 42{,}7 \times 10^3 \approx 3{,}2 \times 10^4\ \mathrm{kJ} \quad \Rightarrow \quad P_{\text{entrée}} = \frac{3{,}2 \times 10^7\ \mathrm{J}}{3\,600\ \mathrm{s}} \approx 8{,}9 \times 10^3\ \mathrm{W}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{électrique}}}{P_{\text{entrée}}} = \frac{1\,800}{8\,900} \approx 0{,}20 \text{ soit environ } 20\ \%$$

Le rendement est faible : environ 80 % de l'énergie du carburant est perdue sous forme thermique.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.